华为 PC 营销软文智能体 · 作品说明书

访问链接

- **GitHub**：https://github.com/NBestor/Huawei_Store_Expansion_Agent
- **在线演示（阿里云 ECS）**：http://47.97.59.219/

一、作品简介

面向华为 PC 门店与内容运营场景的图文营销软文智能体。输入产品、目标人群、使用场景、发布平台，系统自动检索产品资料与图片，分步生成图文软文，经独立审核与事实核验后，输出带来源依据的软文与核验报告；支持继续编辑、片段锁定、版本回退与历史存档。

二、功能讲解

1. **任务输入**：产品型号、目标人群、使用场景、发布平台、资料来源（本地 / ima）、生成方式（DeepSeek / 规则草稿）、可选华为商城 vmall 依据链接。
2. **资料检索**：本地知识库 / ima 共享库（四接口）检索产品事实、卖点与限制、图片索引；启动时建立事实索引。
3. **分步生成**：选点 → 成文 → 独立审核 → 修订，每步输出小、有据可查，避免一次长文截断。
4. **独立审核 + 分级**：生成与审核分离；审核把问题分「硬伤（拦导出）/ 软伤（仅提示）」。
5. **事实核验**：逐条对照资料核验，标注 ✅已核验 / ⚠️存疑 / ❌冲突，附来源文件或链接。
6. **片段锁定编辑**：网页直接改文字，可划选片段「锁定」或「只改所选」，程序强制还原未选中部分。
7. **历史存档**：SQLite 全量保存会话（任务设置 + 结果 + 依据 + 版本），支持打开继续改、版本回退、删除、清空。
8. **导出**：一键导出带核验依据的图文方案。

三、技术架构

- 前端：零依赖静态工作台（`app/public/`：index.html + app.js + views.js + review.js + style.css）。
- 服务端：Node.js 原生 HTTP（无第三方依赖），`app/server.mjs`（`createApp` + 路由）。
- 编排层：`app/lib/studio.mjs`（Studio 任务编排）。
- 存储层：`app/lib/store.mjs`（HistoryStore，SQLite 历史/版本/资源）。
- 编辑层：`app/lib/editor.mjs`（片段锁定与局部编辑）。
- 核验层：`app/lib/verification.mjs`（事实逐条核验）。
- 检索层：`app/lib/ima.mjs`（ima 官方 Skill）+ `app/lib/local.mjs`（本地）+ `app/lib/knowledge.mjs`（事实索引）。
- 生成层：`app/lib/model.mjs`（DeepSeek deepseek-v4-pro，分步生成 + 独立审核 + 分级）。
- 规则层：`app/lib/workflow.mjs`（三平台规则草稿）。
- 配置层：`app/lib/config.mjs`（.env 自动加载 + 错误脱敏）。

四、系统提示词设计

系统提示词采用「分步多提示词 + 独立审核 + 硬伤/软伤分级」，对应赛题要求的 8 个模块：

模块	实现
角色与任务	选点=资料分析员；成文=营销内容编辑；审核=独立审稿员
场景理解	提取人群/场景/平台/内容目标/购买阶段
平台规则	三平台 tone/图数/CTA/篇幅引导
知识库约束	仅依据所给资料，缺资料不写，数字与限定条件原样保留
图片规则	图片来自型号目录/索引，输出名称/来源/位置/说明
生成要求	四段式输出，statement 逐字出现在正文
核验规则	逐字引用校验 + 独立审核 + 硬伤/软伤分级
合规规则	banned 词（价格/绝对化）+ 硬伤拦截

五、统一输出格式（四段式）

一、场景判断：目标人群/使用场景 + 用户问题/内容目标/平台 二、知识库依据：产品型号/事实点/资料标题 三、图文软文：标题/正文/行动引导 + 图片名称/来源/插入位置/说明 四、核验结果：产品事实/图片型号/合规/待确认信息

六、ima 调用方式

通过官方 `ima_api.cjs`，四个接口：`search_knowledge_base` → `get_knowledge_list` → `search_knowledge` → `get_media_info`；凭证走环境变量，不写进代码。

七、部署

- 本地：Node.js 20+，配置 `.env`，`node app/server.mjs` 后打开 http://127.0.0.1:3000。
- 阿里云 ECS：Nginx 反向代理（80 → 本机 3000），环境变量注入（密钥不落代码），详见 `部署说明.md`。

八、已知限制

- 图片按型号目录/索引匹配，尚未做视觉核验。
- 联网核验仅支持 `https://www.vmall.com/` 前缀，需明确链接。
- ima 每日资料获取额度有限，超出后需次日重试或切本地。
- 独立审核为同一模型的另一请求，不替代人工复核。